

PLC 자동 적재 · 발표자료

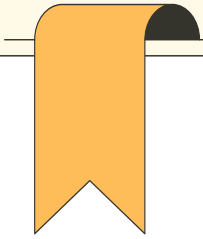
미니 프로젝트 · 발표 및 팀 협업

미니 프로젝트 발표자료

설비 구조, PLC 비트 저장, HMI, 선택 적재 및 충돌 대응을 담은 팀 발표자료입니다.

페이지에 소개된 기능은 팀 프로젝트 범위입니다. 별도 실측 결과가 없는 성능 수치는 추가하지 않았습니다.

원본 중 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18쪽 발췌 · 원본 페이지 번호는 유지했습니다.



PLC 프로젝트 자동화 공정

발표자 ; 박종빈

| 개발 환경

Development Environment



하드웨어

- CPU : Q3UDV
- 입.출력 모듈 : QX40, QY10
- 위치 결정 모듈 : QD77MS2
- 서보 앰프 : MR-J4-10B
- 네트워크 : Ethernet 통신



소프트웨어

- Language : Ladder Programing
- IDE : GX Works2
- HMI : GT Designer3

메모리 할당표

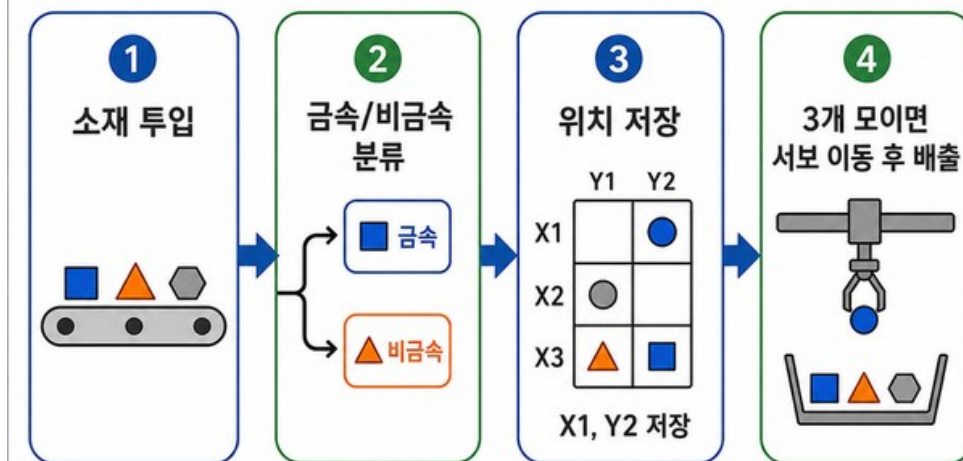
D2000	비금속 갯수
D2022	금속 + 비금속 갯수
D7000	에러 번호
D7001	경고 번호
D7002	Servo 현재위치
D7006	Servo 현재 속도
D7011	티칭 저장 번호 (현재 우리는 1번)
D7012	가공 실린더 횟수
D7013	가공 실린더 하강 유지시간
D7014	서보 코멘트 메세지 (축 동작중, 1)
D7015	1층 우측 금속/비금속 램프
D7016	1층 좌측 금속/비금속 램프
D7017	2층 우측 금속/비금속 램프

| 시스템 개요

System Overview

소재별 위치 추적기반 자동 적재 출고 시스템

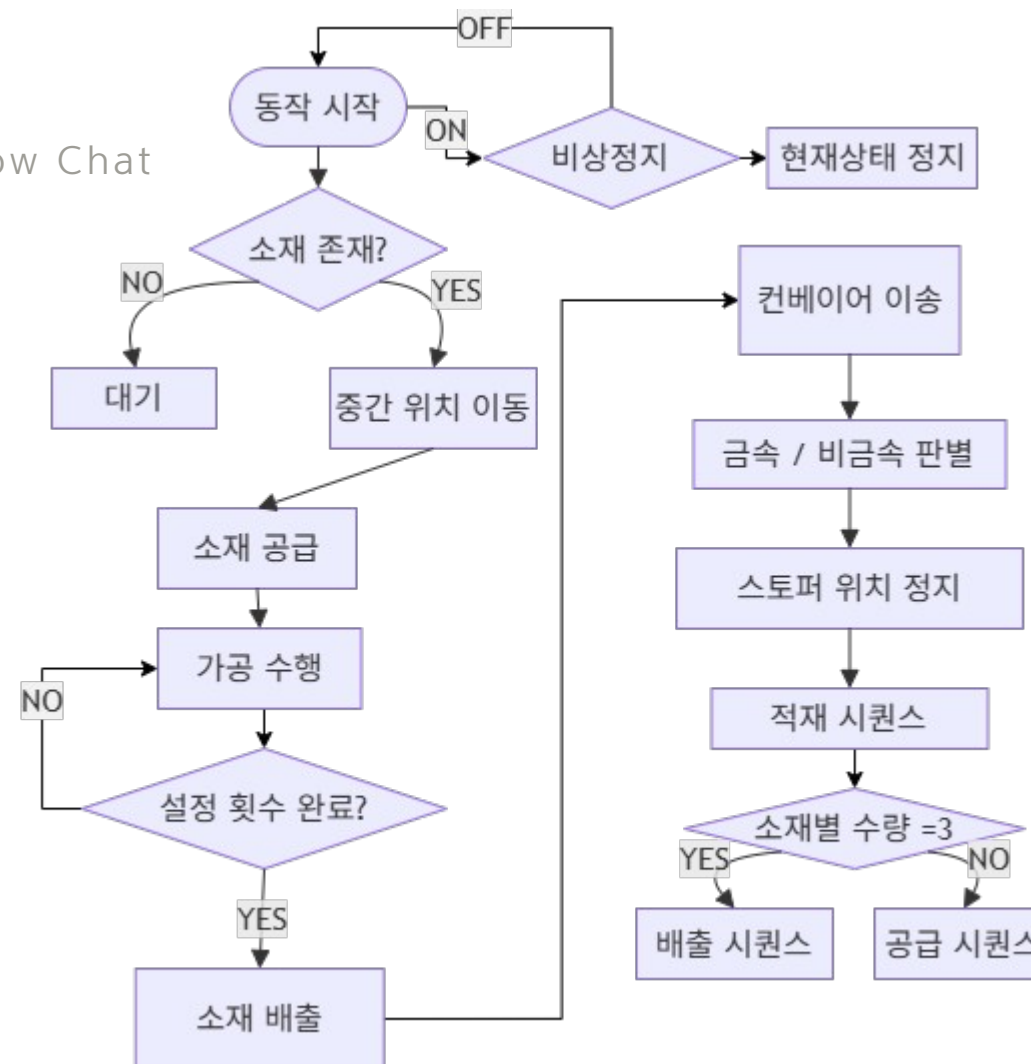
- 소재 공급 및 가공
- 금속/비금속 판별
- 1층부터 소재구분없이 순서대로 적재
- 저장 된 위치값 기억
- 금속 3개 OR 비금속 3개 모이면 배출



분류 → 저장 → 3개 확인 → 자동 배출

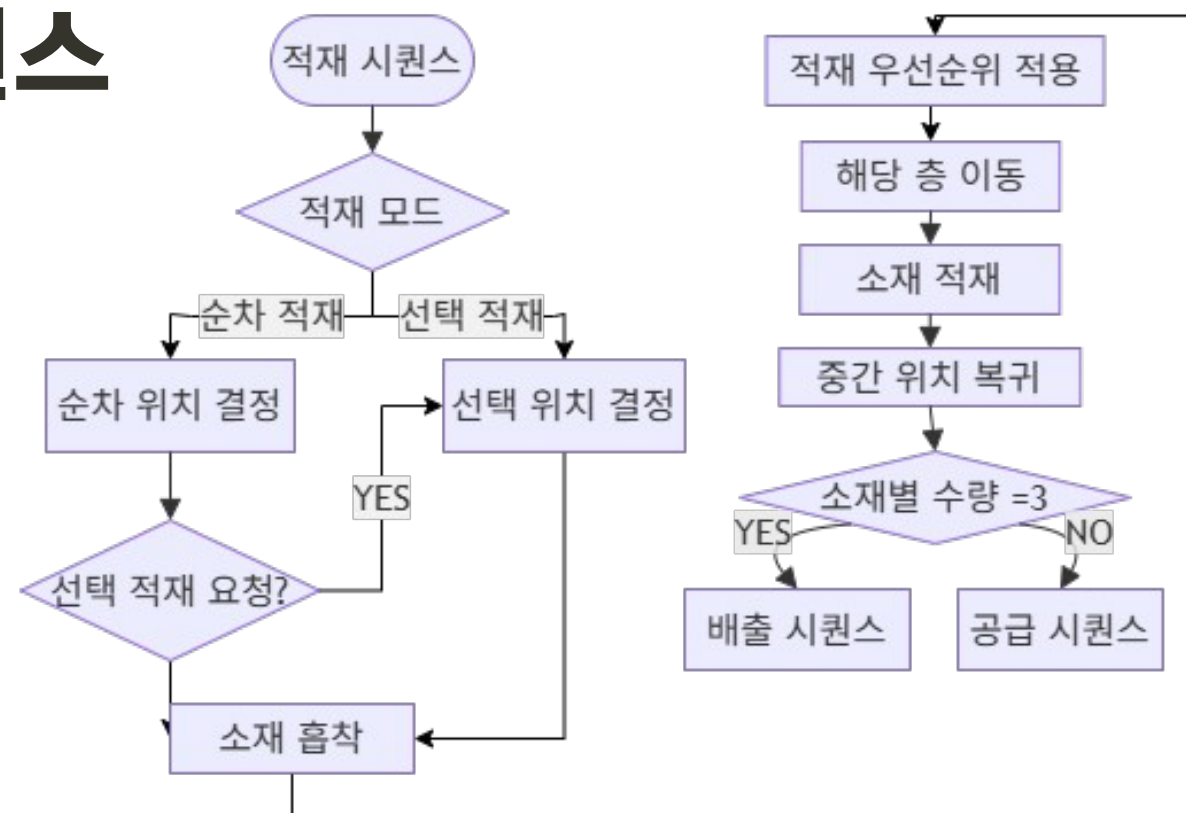
플로우 차트 기본동작

Flow Chat



플로우 차트 적재 시퀀스

Flow Chat



비트 단위 소재 및 위치 저장

BitData Save



장점

- 위치 및 소재 판별 구분이 빠름
- 적은 메모리를 사용해서 다양한 정보를 저장

단점

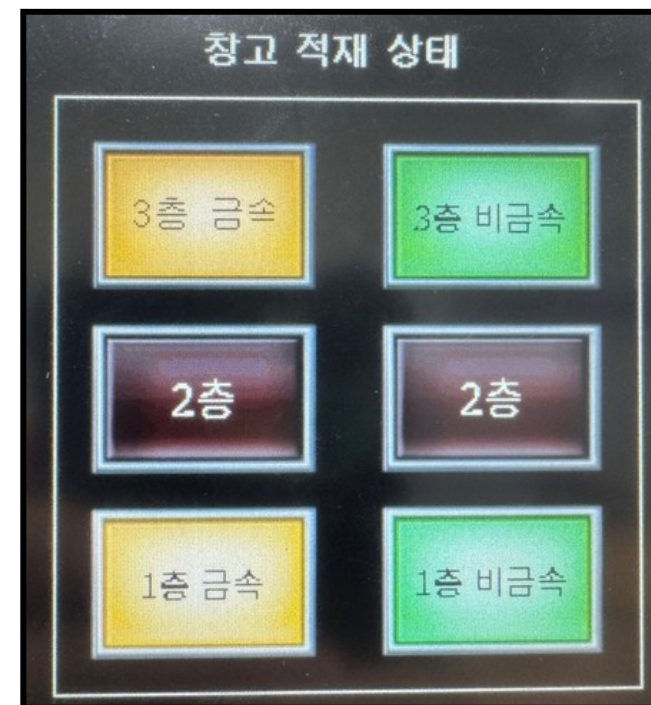
- 확장성 부족
- BIT번호가 헷갈림

비트 단위 소재 및 위치 저장 BitData Save

디바이스 메모리

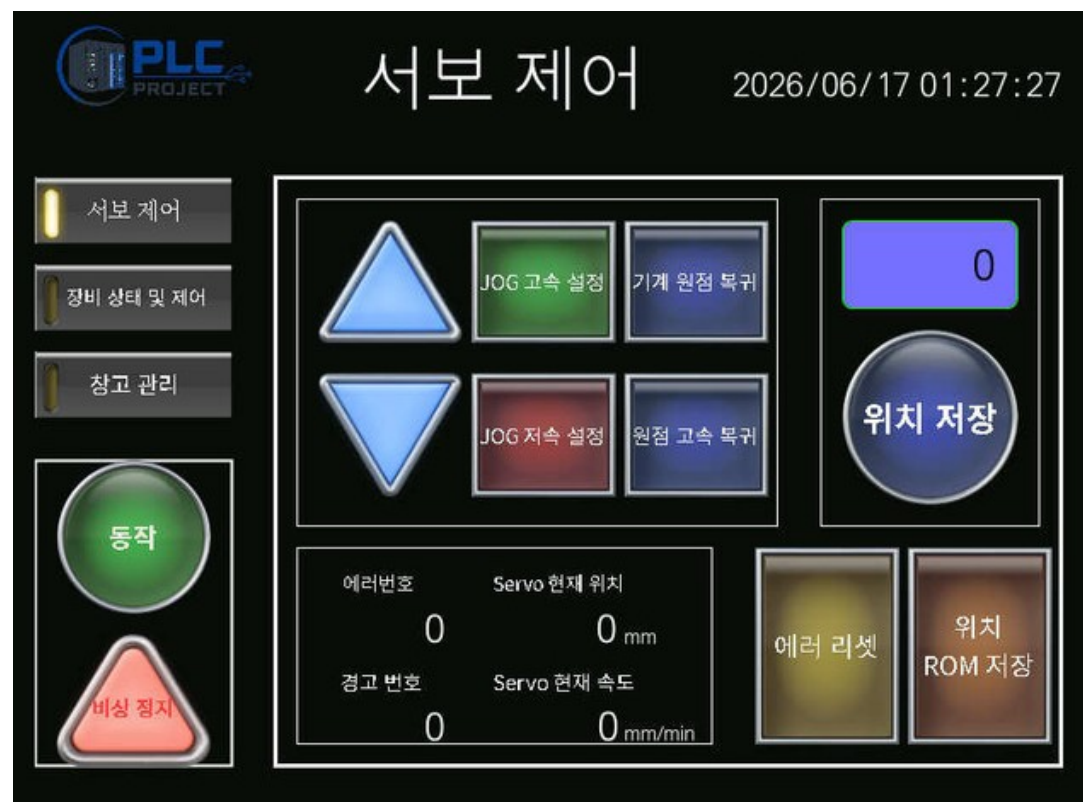
Device	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
01015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01021	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
01022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HMI 화면 적재상태



HMI 서보 제어

HMI overview



- JOG 제어
- JOG 속도값 변경
- 원점 복귀 / 고속 복귀
- Teaching
- 서보 관련 상태 창
- 에러 리셋
- Teaching값 ROM 저장

| 장비 상태 및 제어

HMI overview



장비 상태 및 제어

2026/06/17 01:27:49

서보 제어

장비 상태 및 제어

참고 관리

동작

비상 정지

동작 상태

작업 수량

동작 가능

동작 중

원점 확립

적재 중

서보 메시지

서보 제어

공급 실린더

가공 실린더

분배 실린더

동작

전진

후진

동작

하강

상승

동작

전진

후진

가공 실린더 설정

가공 횟수	가공 시간
1	1

- 장비 동작 상태
- 실린더 동작 상태
- 작업 수량
- 가공 실린더 설정

| 창고 관리

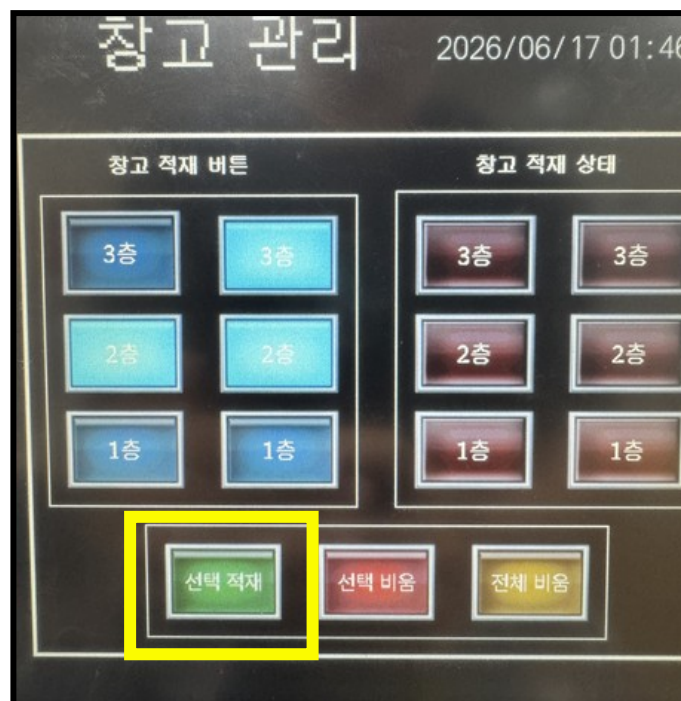
HMI overview



- 창고 적재 버튼
- 창고 적재 상태
- 선택 적재
- 선택 비움
- 전체 비움

| 창고 선택 적재

Selective Stacking



선택된 위치 별 적재

- 선택된 위치대로 **1층**부터 우,좌 우선순위 순으로 저장
- 해당 층이 선택 됐지만 비어있지 **않다면** 비어있는 공간으로 저장
- 시퀀스 동작 중 선택적재를 한다면 해당 위치로 우선 적재

트러블 슈팅

Troubleshooting

[BKRST M60 K100]
[BKRST M900 K50]

Find/Replace

Device | Instruction | String | Open/Close Contact | Device Batch | Result | Error Log

Find To: [/Entire Project] [Browse...]

Find Device: [m1500] [Find Next]

Replace Device: [m1550] [All Find]

Device Point: [115] [D C] [Replace] [All Replace]

Find Direction: ☒ From Top ☐ Down ☐ Up

Option: ☐ Digit ☐ Multiple word ☐ Consecutive search with enter key

Device Comment: ☐ Move ☐ Copy ☒ Not to Change(M)

데이터 중복 문제

- SET /RESET 시 주의
- FIND/REPLACE 기능 이용

M1500	미니프로젝트 합본WPOUWProgramWMAINWProgram	205Step
M1500	미니프로젝트 합본WPOUWProgramWMAINWProgram	937Step
M1500	미니프로젝트 합본WPOUWProgramWMAINWProgram	975Step
M1500	미니프로젝트 합본WPOUWProgramWRELEASEWProgram	15Step
M1500	미니프로젝트 합본WPOUWProgramWRELEASEWProgram	22Step
M1500	미니프로젝트 합본WPOUWProgramWRELEASEWProgram	69Step

트러블 슈팅

Troubleshooting

HMI 점령, 디바이스, 램프 별 코멘트						
	A	B	C	D	E	F
1	HMI 점령, 디바이스, 램프 별 코멘트					
2	M	M코멘트	D	D코멘트	L	L코멘트
3	M7000	JOG 역방향 (UP) 버튼	D2001	금속 갯수	L1	동작 가능여부 램프
4	M7001	JOG 정방향 (DOWN) 버튼	D2000	비금속 갯수	L2	동작 중 램프
5	M7002	JOG 고속 설정 버튼	D2022	금속 + 비금속 갯수	L3	원점 확립 램프
6	M7003	JOG 저속 설정 버튼	D7000	에러 번호	L4	작업 중 램프
7	M7004	기계 원점 복귀 버튼	D7001	경고 번호	L5	공급 실린더 동작중 램프
8	M7005	기계 고속 복귀 버튼	D7002	Servo 현재위치	L6	공급 실린더 전진완료 램프
9	M7006	티칭 위치 저장 버튼	D7006	Servo 현재 속도	L7	공급 실린더 후진완료 램프
10	M7007	에러 리셋 버튼	D7011	티칭 저장 번호 (현재 우리는 1번을 홈위치로 사용중)	L8	가공 실린더 동작중 램프
11	M7008	JOG위치 ROM저장 버튼	D7012	가공 실린더 횡수	L9	가공 실린더 전진완료 램프
12	M7009	금속/비금속 갯수 초기화 버튼	D7013	가공 실린더 하강 유지시간	L10	가공 실린더 후진완료 램프
13	M7010	창고 1층 우측 선택 버튼	D7014	서보 코멘트 메시지 (축 동작중, 정지 중 등등)	L11	분배 실린더 동작중 램프
14	M7011	창고 1층 좌측 선택 버튼	D7015	1층 우측 금속/비금속 램프	L12	분배 실린더 전진완료 램프
15	M7012	창고 2층 우측 선택 버튼	D7016	1층 좌측 금속/비금속 램프	L13	분배 실린더 후진완료 램프
16	M7013	창고 2층 좌측 선택 버튼	D7017	2층 우측 금속/비금속 램프		
17	M7014	창고 3층 우측 선택 버튼	D7018	2층 좌측 금속/비금속 램프		
18	M7015	창고 3층 좌측 선택 버튼	D7019	3층 우측 금속/비금속 램프		
19	M7016	창고 선택 적재 버튼	D7020	3층 좌측 금속/비금속 램프		
20	M7017	창고 선택 비움 버튼				
21	M7777	비상정지 토글				

데이터 종속성 문제

- 협업과정 중 코드 병합할때 데이터 겹침 문제 발생
- 스프레드 시트를 활용해 데이터 맵 구성